

TP n° 36 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Dans une entreprise spécialisée en analyse du trafic réseau, des techniciens mesurent le temps nécessaire pour analyser un paquet de données par un serveur de détection d'intrusion.

On observe que ce temps augmente lorsque le débit du trafic réseau devient plus important.

Débit (centaines de Mb/s)	1	2	3	4	5	6	7	8
Temps d'analyse (ms)	15	19	25	34	46	63	86	118

1) Déterminer r le coefficient de corrélation :

Un ajustement affine est-il envisageable ?

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

3) Un ajustement affine entre x et z est-il envisageable ?

.....

4) À l'aide de géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x :

$z = \dots\dots\dots$

5) En notant que $y = e^z$, déterminer une relation entre y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$y = \dots\dots\dots$

$y = \dots\dots\dots$

6) À l'aide de cette modélisation, déterminer le temps moyen d'analyse pour un débit de 900 Mb/s.

.....

7) À l'aide de cette modélisation, déterminer le débit maximal pour un temps d'analyse de 90 ms.

.....

Exercice 2 :

Lors d'un test de montée en charge, un serveur de supervision réseau voit son temps de réponse évoluer progressivement.

On note :

- $R(t)$: temps de réponse du serveur (en ms),
- t : temps (en secondes).

Les observations montrent :

- ↪ un temps de traitement minimal incompressible,
- ↪ un phénomène transitoire lié à l'augmentation du trafic,
- ↪ un retour progressif vers un régime stable.

On suppose que le temps de réponse vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + 0,5y = 30 + 20e^{-t}$$

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....
.....

- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + be^{-t}$.
A l'aide de Géogebra, a et b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

- 4) On suppose que $R(0) = 140$. Déterminer $R(t)$.

.....
.....

Exercice 3 : *Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-3} près.*

Dans une entreprise spécialisée en sécurité informatique, on étudie la durée de fonctionnement d'un routeur de sécurité avant panne.

On suppose que la durée de fonctionnement T (en mois) suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$:

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

On sait que la probabilité que le routeur fonctionne au moins 15 mois est égale à 0,4.

- 1) a) À l'aide de Géogebra, donner une valeur approchée à 0,0001 près de λ .

$\lambda = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- b) Quelle est la durée de vie moyenne selon ce modèle ?

- 2) Calculer $P(T > 10)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....

- 3) Sachant que le routeur fonctionne toujours après 15 mois, déterminer la probabilité qu'il fonctionne plus de 25 mois en tout.

.....

- 4) Déterminer t_0 tel que $P(T \leq t_0) = 0,85$. Interpréter ce résultat.

.....

Rappel Géogebra q1 :

- ↪ Dans le champs de saisie de Géogebra, rentrer la fonction f .
- ↪ Représenter la probabilité à l'aide de la commande `intégrale(<fonction>, <xmin>, <xmax>)`.
- ↪ Déplacer le curseur pour obtenir la valeur demandée (il sera nécessaire d'augmenter l'arrondi et de choisir un pas adapté).